單元 5-3 混成軌域及分子形狀・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、混成軌域理論基礎與三大基本混成（sp, sp², sp³）

軌域能量等價化・最大重疊原理・經典幾何構型

概念 1　混成軌域理論（Hybrid Orbital Theory）之起源與核心本質

1. 理論起源（以甲烷 CH_4 為例）：碳原子基態價電子為 $2s^2 2p^2$，僅有 2 個未成對電子；激發為 $2s^1 2p^3$ 後，若直接成鍵應形成 1 個 s-s 鍵與 3 個彼此垂直（90°）之 s-p 鍵。然而實驗證實：CH_4 **具有 4 個完全等長、等能且對稱指向正四面體頂點（鍵角 109.5°）的 C-H 鍵**。

2. 混成本質與規律：鮑林（Pauling）提出混成理論：

- 同一中心原子中**能量相近的原子軌域（如 ns 與 np）**重新線性組合成一組**能量相等、形狀相同但空間指向特定方位**的新軌域，稱為混成軌域。
- **軌域總數守恆**：混成前參與的原子軌域數目＝混成後產生的混成軌域總數（如 1 個 s + 3 個 p = 4 個 sp^3）。
- **成鍵能力增強**：混成軌域一端肥大、一端細小，肥大的一端空間伸展更遠，能與配位原子軌域產生**更大程度的重疊**，形成更強固的 σ 鍵。

概念 2　三大基本混成模式（sp, sp², sp³）全面對比

混成模式	參與原子軌域組成	混成軌域空間幾何	理想鍵角	代表性化合物實例
sp	1 個 s + 1 個 p（s 性 50%，p 性 50%）	**直線形**（Linear）	180°	$BeCl_2$, CO_2, HCN, C_2H_2（乙炔）
sp^2	1 個 s + 2 個 p（s 性 33.3%，p 性 66.7%）	**平面三角形**（Trigonal planar）	120°	BF_3, SO_3, CO_3^{2-}, C_2H_4（乙烯），苯
sp^3	1 個 s + 3 個 p（s 性 25%，p 性 75%）	**正四面體**（Tetrahedral）	109.5°	CH_4, CCl_4, SiH_4, NH_4^+, SO_4^{2-}

💡 **重要辨析**：混成軌域**僅用於形成 σ 鍵或容納孤對電子（Lp）**；形成 π 鍵時必須使用**未參與混成的純 p 軌域**側面重疊！

隨堂自我觀念快篩（正誤觀念辨析與關鍵修正）

核心觀念快篩

請判斷下列關於混成軌域理論各項敘述之正誤（正確填 ◯，錯誤填 × 並在橫線上寫出訂正關鍵）：

(1) 碳原子由 1 個 $2s$ 與 2 個 $2p$ 軌域混成形成 3 個 sp^2 軌域，剩下 1 個未混成之 $2p$ 軌域可用於形成 π 鍵。

(2) sp^3 混成軌域的形狀為對稱的啞鈴形，其能量介於原本 $2s$ 與 $2p$ 軌域能量之間。

(3) 任何分子形成共價鍵時，中心原子與所有外圍配位原子必定都會發生軌域混成。

(4) 混成軌域既可用於容納鍵結電子對（成 σ 鍵），亦可用於容納未鍵結的孤對電子（Lp）。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 判斷與未混成 p 軌域	(2) 判斷與混成軌域形狀	(3) 判斷與末端氫原子	(4) 判斷與孤對電子定位

單元 5-3 混成軌域及分子形狀・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、價殼層電子對互斥理論（VSEPR）與分子幾何形狀

立體數 SN・孤對電子壓縮效應・分子幾何與鍵角

概念 1　VSEPR 理論（價殼層電子對互斥理論）運作法則

1. 核心原則：中心原子價殼層上的電子對（帶同種負電荷）在空間中會儘可能相互遠離，使**彼此間的靜電庫侖斥力達到最小**，從而決定幾何骨架。

2. 立體數（Steric Number, SN）計算法則：

$$\mathrm{SN} = m + n = (\text{中心原子的 } \sigma \text{ 鍵結原子數 } m) + (\text{中心原子之孤對電子對數 } n)$$

3. 電子對斥力相對大小：

$$\text{孤對-孤對 (Lp-Lp)} > \text{孤對-鍵對 (Lp-Bp)} > \text{鍵對-鍵對 (Bp-Bp)}$$

※ 鍵角壓縮機制：孤對電子僅受單一中心原子核吸引，電子雲在空間中膨脹擴散、佔據較大立體空間，強力擠壓鄰近之鍵對，**使分子實測鍵角顯著小於理想對稱鍵角**。

概念 2　常見分子幾何構型（AX_mE_n）與實測鍵角對比表

SN	電子對幾何	分子構型式	分子幾何形狀名稱	實測鍵角特徵	典型代表實例
2	直線形	AX_2	**直線形**（Linear）	180°	$BeCl_2, CO_2, CS_2, HCN$
3	平面三角形	AX_3	**平面三角形**	120°	$BF_3, SO_3, NO_3^-, H_2CO$
		AX_2E	**彎曲形 / 角形**（Bent）	$< 120^\circ$（約 119°）	SO_2, O_3, NO_2^-
4	正四面體	AX_4	**正四面體**	109.5°	$CH_4, CCl_4, NH_4^+, SO_4^{2-}$
		AX_3E	**三角錐形**（Trigonal pyramidal）	$< 109.5^\circ$（NH_3：107.3°）	$NH_3, H_3O^+, PCl_3, SO_3^{2-}$
		AX_2E_2	**彎曲形 / 角形**（Bent）	$\ll 109.5^\circ$（H_2O：104.5°）	H_2O, H_2S, OF_2, NH_2^-

經典範例 1・VSEPR 幾何構型推導與鍵角壓縮微觀剖析

大考經典必考題

【題目敘述】同為第二週期中心原子形成的同電子分子 / 離子：CH_4, NH_3, H_2O，試回答下列問題：

(1) 寫出碳、氮、氧中心原子之混成軌域型態，以及各分子之 AX_mE_n 分類代號。

(2) 寫出各分子之空間立體形狀名稱，並將其實測鍵角由大至小排列。

(3) 試運用 VSEPR 微觀理論，深入解釋為何此三分子之鍵角會呈現上述遞減規律？

(4) 比較 NH_4^+、NH_3、NH_2^- 之鍵角大小順序，並簡述其原因。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 混成與 AX_mE_n 代號	(2) 分子形狀與鍵角排序	(3) 鍵角壓縮微觀成因	(4) NH_4^+ / NH_3 / NH_2^- 排序

單元 5-3 混成軌域及分子形狀・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

三、擴展八隅體分子幾何形狀（sp^3d 與 sp^3d^2 混成體系）

軸向 vs 赤道位置・孤對電子擺放優先權・進階分子形狀

概念 1　擴展八隅體混成：雙三角錐（sp^3d）與正八面體（sp^3d^2）

第三週期（含）以後元素價殼層具空的 d 軌域，可容納超過 8 顆價電子形成擴展八隅體：

SN	混成模式	基本骨架	構型式	分子幾何形狀	孤對電子定位法則	典型物質代表實例
5	sp^3d	雙三角錐（Trigonal bipyramidal）	AX_5	雙三角錐形	※ 赤道優先原則：軸向（ax）與赤道（eq）不等價！孤對電子**必優先排在赤道位置**（夾角 120° 斥力最小；排在軸向會承受 3 個 90° 強烈斥力）。	PCl_5, PF_5
			AX_4E	蹺蹺板形（See-saw）		SF_4, SeF_4
			AX_3E_2	T 字形（T-shaped）		ClF_3, BrF_3
			AX_2E_3	直線形（Linear）		XeF_2, I_3^-
6	sp^3d^2	正八面體（Octahedral）	AX_6	正八面體形	※ 軸向對稱原則：八面體 6 個頂點完全等價。第 1 對孤對任選；第 2 對孤對**必排在對角反向位置**（180°）以求對稱斥力最小。	SF_6, PF_6^-
			AX_5E	四角錐形（Square pyramidal）		BrF_5, IF_5
			AX_4E_2	平面四方形（Square planar）		XeF_4, ICl_4^-

經典範例 2・擴展八隅體分子幾何形狀與混成大考精準判定

進階分科高頻題

【題目敘述】請寫出下列各物質中心原子的混成軌域型態、AX_mE_n 代號、孤對電子數及分子幾何形狀：
(1) 五氯化磷（PCl_5）與 四氟化硫（SF_4）
(2) 三氟化氯（ClF_3）與 三碘陰離子（I_3^-）
(3) 六氟化硫（SF_6）與 四氟化氙（XeF_4）
(4) 試說明為何 XeF_2 與 I_3^- 之分子幾何皆為「直線形」而非「角形」？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) PCl_5 / SF_4 幾何名稱	(2) ClF_3 / I_3^- 幾何名稱	(3) SF_6 / XeF_4 幾何名稱	(4) XeF_2 呈直線形微觀成因

四、多中心有機分子之碳原子混成、鍵角與「共平面 / 共線」幾何探討

結構旋轉自由度・丙二烯正交幾何・最多共平面原子計算法則

概念 1　經典烴類分子碳原子混成與空間幾何基準

1. 乙烷（CH_3-CH_3）：兩碳皆為 sp^3 混成，鍵角約 109.5°。全分子 8 個原子**絕不可能全部共平面**（最多 4 個原子共面）。
2. 乙烯（$H_2C=CH_2$）：兩碳皆為 sp^2 混成，鍵角約 120°。π 鍵限制繞軸旋轉，**全部 6 個原子必定在同一平面上（共平面）**。
3. 乙炔（$HC\equiv CH$）：兩碳皆為 sp 混成，鍵角為 180°。**全部 4 個原子必定在同一直線上（共線，亦必定共面）**。
4. 苯（C_6H_6）：6 個碳皆為 sp^2 混成，平面正六邊形，**全部 12 個原子完全共平面**。

⚠ **高頻陷阱——丙二烯（$CH_2=C=CH_2$）：**
兩端碳為 sp^2 混成，中間碳為 sp 混成。中間碳分別以互相垂直之 $2p_y$ 與 $2p_z$ 軌域與兩端碳形成兩個互相正交（垂直）的 π 鍵 $\rightarrow$ **兩端的 $-CH_2$ 平面彼此垂直（90°），全分子 7 個原子絕不可能共平面！**

經典範例 3・多中心有機分子各原子混成與鍵角指認

結構分析基礎

【題目敘述】丙烯酸（$CH_2=CH-COOH$）為重要有機高分子原料，其結構簡式如右所示：
(1) 試分別寫出分子中 3 個碳原子（C_1, C_2, C_3）與羰基氧、羥基氧之混成軌域型態。
(2) 分子中各鍵角 $\angle$H-C=C、$\angle$C-C=O、$\angle$C-O-H 最接近之角度分別為何？

經典範例 4・大考魔王題——多中心分子「最多可能共平面」與「共線」原子數推求

大考壓軸幾何題

【題目敘述】試針對下列四種有機分子，精確推求其「最多可能共處於同一個平面」之原子總數：
甲：苯乙烯（$C_6H_5-CH=CH_2$）
乙：苯乙炔（$C_6H_5-C\equiv CH$）
丙：2-丁炔（$CH_3-C\equiv C-CH_3$）
丁：丙二烯（$CH_2=C=CH_2$）中最多有幾個原子共平面？有幾個碳原子共直線？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 3 (1) 各原子混成	範例 3 (2) 各鍵角預測	範例 4 甲、乙最多共面原子數	範例 4 丙、丁共面與共線分析

五、鍵角規律深度綜合比較與全單元大考經典範例

四大維度鍵角規律・電負度效應・綜合素養總評量

概念 1　影響共價分子鍵角大小的四大決定性維度

大考鍵角精準排序之四大邏輯層次：

影響維度	微觀作用機制	鍵角大小比較實例
1. 混成模式主導（第一優先判據）	s 軌域比例越高，混成軌域在空間之伸展夾角越大。	$sp(180^\circ) > sp^2(120^\circ) > sp^3(109.5^\circ)$ 例： $BeCl_2(180^\circ) > BF_3(120^\circ) > CH_4(109.5^\circ)$
2. 孤對電子（Lp）排斥（混成相同時）	中心原子孤對電子對數越多，對成鍵電子對之排斥壓縮力越大，鍵角越小。	$0\ \text{Lp} > 1\ \text{Lp} > 2\ \text{Lp}$ 例： $CH_4(109.5^\circ) > NH_3(107.3^\circ) > H_2O(104.5^\circ)$
3. 多重鍵排斥效應	多重鍵之 π 電子雲密度大於單鍵，對鄰近單鍵之排斥力大於單鍵間斥力。	甲醛（$H_2C{=}O$）： $\angle H\text{-}C{=}O(122^\circ) > \angle H\text{-}C\text{-}H(116^\circ)$
4. 中心原子電負度（同族氫化物）	中心原子電負度越大 $\rightarrow$ 鍵結電子對越靠近中心 $\rightarrow$ 電子對間斥力越強 $\rightarrow$ 鍵角越大。	$H_2O(104.5^\circ) > H_2S(92^\circ) > H_2Se(91^\circ)$ $NH_3(107.3^\circ) > PH_3(93.6^\circ) > AsH_3(91.8^\circ)$

經典範例 5・大考鍵角精準大小排序綜合評量

大考高頻陷阱題

【題目敘述】試將下列各組分子或多原子離子之「中心原子鍵角」由大至小依序排列：

(1) 氮的氧化物與離子組：NO_2^+、NO_2、NO_2^-

(2) 碳氫化合物組：乙炔（C_2H_2）、乙烯（C_2H_4）、甲烷（CH_4）

(3) 硫的含氧化合物與離子：SO_3、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}

(4) 氧族氫化物：H_2O、H_2S，並簡述兩者鍵角差異顯著（超過 12°）之微觀理由。

經典範例 6・全單元大考總結——分子結構、混成與幾何素養檢定

全章終極檢定

【題目敘述】現有五種化學物種：(A) CO_2　(B) BF_3　(C) SF_4　(D) XeF_4　(E) NH_3，試回答下列問題：

(1) 中心原子具有孤對電子（Lp）的物種為：＿＿＿＿＿＿。

(2) 分子中所有原子「完全共處於同一平面」的物種為：＿＿＿＿＿＿。

(3) 空間立體形狀屬於「正四面體」或「正八面體」對稱衍生骨架者分別為何？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 5 (1) NO_2 系列排序	範例 5 (2)(3) 烴與硫化物排序	範例 5 (4) H_2O vs H_2S 原因	範例 6 (1)(2)(3) 物種代號